ثانوية مليكة قايد 2023++2024	اختبار الفصل الثاني في الرياضيات	السنة الثالثة علوم تجريبية المدة : 02 ساعة

التمرين الأول (3 ن):

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2e^{\frac{1}{2}x+1}-x-2$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=-x-2$ مقارب لـ (C_f) عند $-\infty$

2) ادرس إشارة $f(x)-(-x-2)$ على $\mathbb{R}$ و فسر النتيجة

3) احسب المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) الممثل للدالة و المستقيمات التي معادلاتها:

$y=-x-2$ ، $x=-2$ و $x=\alpha$ حيث $\alpha<-2$

4) أحسب $\lim\limits_{\alpha\to-\infty} A(\alpha)$

التمرين الثاني (6 ن):

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة مما يلي :

1) الحد العاد للمتتالية العددية (u_n) المعرفة بـ : $u_0=3$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+3$ هو :

$$u_n=-3\left(\frac{1}{2}\right)^n+6$$

2) X متغير عشوائي قانون احتماله معرف بالجدول التالي

x_i	-2	β	2	5
$P(X=x_i)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	α	$\frac{7}{15}$

قيمتا كل من α و β حتى يكون $E(193X+1444)=2023$ هما : $\alpha=\frac{1}{3}$ و $\beta=5$

3) في $\mathbb{R}$ الحل الخاص للمعادلة التفاضلية : $y''=e^{-2x}$ الذي يحقق : $y'(0)=1$ و $y(0)=\frac{1}{4}$ هو الدالة f

حيث : $f(x)=\frac{1}{4}e^{-2x}+\frac{1}{2}x$

4) فريق عمل يتكون من 4 نساء و 7 رجال . نريد تشكيل لجنة عمل تضم رئيسا و نائبا له و أمينا

عدد اللجان التي يمكن تشكيلها بحيث تضم اللجنة رجلين و امرأة و يكون الرئيس رجلا يساوي 336

التمرين الثالث (4,5 ن):

يحتوي صندوق على أربع كرات حمراء مرقمة : 1 ، 1 ، 2 ، 2 و ثلاث كرات صفراء مرقمة : 1 ، 2 ، 3 و كرتين خضراوين مرقمتين : 2 ، 2 .

1) نسحب من الصندوق ثلاث كرات على التوالي دون إرجاع . أحسب احتمال كلا من الأحداث التالية :

www.dzexams.com

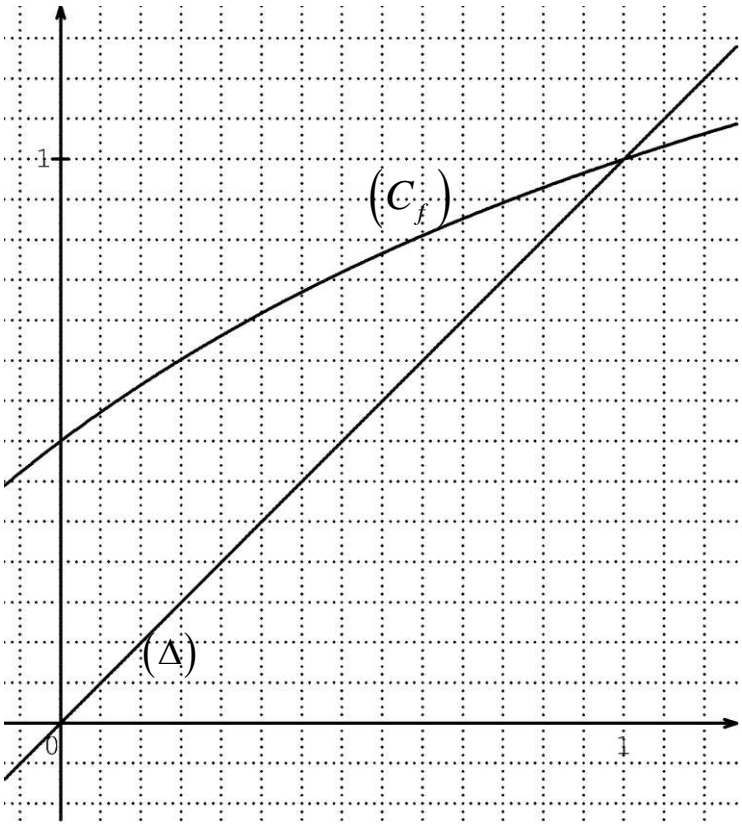
A : الحصول على الألوان الثلاثة
B : الحصول على الأكثر على لونين
C : الحصول على ثلاث كرات تحمل أعدادا مجموعها يساوي 4

2) نعيد الكرات كلها إلى الصندوق و نسحب ثلاث كرات في آن واحد

نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كرات أكبر الأرقام المحصل عليها

أ) برر أن قيم X هي $\{1;2;3\}$
ب) عرف قانون احتمال X و احسب أمله الرياضياتي

التمرين الرابع(6,5 ن) :



f الدالة العددية المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ :

$$f(x)=\frac{2x+1}{x+2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

(Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$ (الشكل المقابل)

1) ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[0;+\infty[$

2) (u_n) متتالية عددية معرفة بحدها الأول $u_0=0$
و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=f(u_n)$

أ) أعد رسم الشكل على ورقة إجابتك ثم مثل الحدود $u_0;u_1;u_2;u_3$ على حامل محور الفواصل دون حسابها مبرزا خطوط الانشاء

ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها
ج) برهن بالتراجع أن من أجل كل عدد طبيعي n : $0\le u_n\le 1$
د) بين أن المتتالية (u_n) متزايدة . ماذا تستنتج ؟

3) نعرف من أجل كل عدد طبيعي n المتتالية (v_n) بالعبارة : $v_n=\dfrac{1+u_n}{1-u_n}$

أ) برهن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 3 ، ثم أكتب عبارة v_n بدلالة n
ب) استنتج عبارة u_n بدلالة n ، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$
ج) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n=\dfrac{1}{1-u_0}+\dfrac{1}{1-u_1}+.....+\dfrac{1}{1-u_n}$

www.dzexams.com

تصحيح الاختبار ② في الرياضيات

3 ع ت

التمرين ① (3 ن) — ✓=0,5

$f(x)=2e^{\frac{1}{2}x+1}-x-2$

$D_f=]-\infty,+\infty[$

① $\lim_{x\to-\infty} f(x)-(-x-2)=0$ ✓

(Δ) ذو المعادلة $y=-x-2$ مقارب مائل عند $-\infty$ ✓

② $f(x)-(-x-2)=2e^{\frac{1}{2}x+1}$ ✓

$2e^{\frac{1}{2}x+1}>0$ ✓

(Cf) فوق (Δ) في $\mathbb{R}$

③ $A(\alpha)=\int_{\alpha}^{-2} f(x)-(-x-2)\,dx$

$=\int_{\alpha}^{-2} 2e^{\frac{1}{2}x+1}\,dx$ ✓

$=4\left[e^{\frac{1}{2}x+1}\right]_{\alpha}^{-2}=4-4e^{\frac{1}{2}\alpha+1}$ u.a ✓

④ $\lim_{\alpha\to-\infty} A(\alpha)=4$ ✓

التمرين ② (6 ن) — 4×(0,5+1)

① صحيح لأن من أجل كل n من N

$u_{n+1}-\frac{1}{2}u_n=\left(-3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}+6\right)-\left(-3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}+3\right)$

$=3$

② خطأ لأن

$\alpha=\frac{1}{3}$ منه $\frac{2}{15}+\frac{1}{15}+\alpha+\frac{7}{15}=1$

لدينا $E(X)=\frac{\beta+4\alpha}{15}$

يعني $E(193X+1444)=2023$

$193E(X)+1444=2023$

منه $193\beta=772$ أي $\beta=4$

③ خطأ لأن

$y''=e^{-2x}$ فإن $y'=-\frac{1}{2}e^{-2x}+c_1$

$y'(0)=\frac{1}{2}$ فإن $c_1=\frac{3}{2}$

$y=\frac{1}{4}e^{-2x}+\frac{3}{2}x+c_2$ فإن $y(0)=\frac{1}{4}$

$c_2=0$ منه $f(x)=\frac{1}{4}e^{-2x}+\frac{3}{2}x$

(أو حساب المشتقة)

④ صحيح لأن اللجنة تكون

رجل امرأة رجل أو

رجل رجل امرأة

$2\times A_7^2\times A_4^1=336$

التمرين ③ (4 ن) — 4×0,5

4 حمراء ← 2,2,1,1

3 صفراء ← 3,2,1

2 خضراء ← 2,2

9

① عدد الحالات الممكنة $A_9^3=504$

حساب احتمال

A: الحصول على الألوان الثلاثة

$P(A)=\frac{A_4^1\times A_3^1\times A_2^1\times 6}{504}=\frac{2}{7}$ ✓

B: الحصول على الأكثر على لونين

$\bar{B}$: الحصول على الألوان الثلاثة

$\bar{B}=A$

$P(B)=1-P(A)=\frac{5}{7}$ ✓

c = ثلاث كرات تحمل أعداداً مختلفة 4

② $P(c)=\frac{A_5^1\times A_3^2\times 3}{504}=\frac{5}{28}$ ✓ 1+1+2=4

③ نعين 3 كرات في آن واحد

عدد الحالات الممكنة $C_9^3=84$

X يأخذ كل حساب أكبر أو أصغر أو يساوي 1

① $X=1 \leftarrow 1,1,1$

$X=2 \leftarrow 2,1,1$ أو $2,2,1$ أو $2,2,2$

$X=3 \leftarrow$ 3 كرات من الباقي

قيم X هي $\{1,2,3\}$

④

x_i	1	2	3
$P(X=x_i)$	1/84	55/84	7/21

$P(X=1)=\frac{C_3^3}{84}=\frac{1}{84}$ ✓

$P(X=2)=\frac{C_5^3+C_5^2\times C_3^1+C_5^1\times C_3^2}{84}=\frac{55}{84}$ ✓

$P(X=3)=\frac{C_1^1\times C_8^2}{84}=\frac{28}{84}=\frac{7}{21}$ ✓

$E(X)=\sum_{i=1}^{3} p_i x_i=\frac{195}{84}$ ✓

التمرين ④ (6,5 ن) — ✓=0,5

$D_f=[0,+\infty[$ $f(x)=\frac{2x+1}{x+2}$

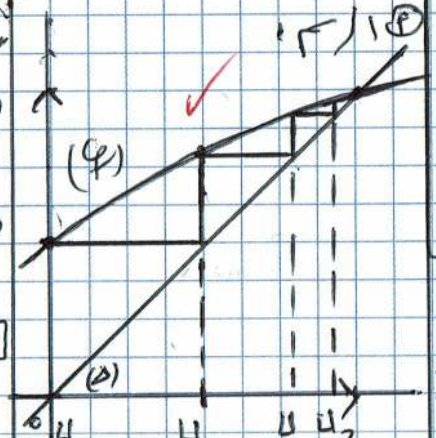
① $f'(x)=\frac{3}{(x+2)^2}$ ✓

$f'(x)>0$ و f متزايدة تماما على $[0,+\infty[$

② $u_0=0$ $u_{n+1}=f(u_n)$

$=\frac{2u_n+1}{u_n+2}$

③ الرسم



④ أ) (u_n) متزايدة تماما ومتقاربة نحو 1

② من أجل كل n من N: $0\le u_n\le 1$

$n=0$ $0\le u_0=0\le 1$ P(0) صحيحة

P(n) صحيحة: $0\le u_n\le 1$

P(n+1) صحيحة: $0\le u_{n+1}\le 1$ ؟

$0\le u_n\le 1$ و f متزايدة تماما على $[0,+\infty[$

$f(0)\le f(u_n)\le f(1)$ أي $\frac{1}{2}\le u_{n+1}\le 1$ و $0\le\frac{1}{2}$

من أجل كل n من N: $0\le u_n\le 1$

③ من أجل كل n من N:

$u_{n+1}-u_n=\frac{(1-u_n)(1+u_n)}{u_n+2}$

$0\le u_n\le 1$ منه $0\le 1-u_n\le 1$

$1\le 1+u_n\le 2$

$2\le u_n+2\le 3$

$u_{n+1}-u_n\ge 0$ و (u_n) متزايدة على N

④ (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 1

فهي متقاربة

③ $V_n=\frac{1+u_n}{1-u_n}$

④ من أجل كل n من N

$V_{n+1}=\frac{1+u_{n+1}}{1-u_{n+1}}=\frac{3(1+u_n)}{1-u_n}=3V_n$

$V_0=1$ و $q=3$ فإن (V_n) هندسية

$V_n=V_0q^n=1\times 3^n=3^n$

ب) $u_n=\frac{V_n-1}{V_n+1}$ منه $V_n=\frac{1+u_n}{1-u_n}$

$u_n=\frac{3^n-1}{3^n+1}$

$\lim_{n\to+\infty} u_n=\lim_{n\to+\infty}\frac{3^n\left[1-\frac{1}{3^n}\right]}{3^n\left[1+\frac{1}{3^n}\right]}=1$

$\frac{1}{3^n}\to 0$

② $S_n=\frac{1}{1-u_0}+\frac{1}{1-u_1}+\dots+\frac{1}{1-u_n}$

$V_n=\frac{1+u_n}{1-u_n}=-1+\frac{2}{1-u_n}$

$V_n+1=\frac{2}{1-u_n}$

$\frac{1}{1-u_n}=\frac{1}{2}(V_n+1)$

$S_n=\frac{1}{2}(V_0+1)+\frac{1}{2}(V_1+1)+\dots+\frac{1}{2}(V_n+1)$

$=\frac{1}{2}\left[(V_0+V_1+\dots+V_n)+(1+1+\dots+1)\right]$

$=\frac{1}{2}\left[1\left(\frac{3^{n+1}-1}{3-1}\right)+n+1\right]$

$S_n=\frac{3^{n+1}+2n+1}{4}$

www.dzexams.com